

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

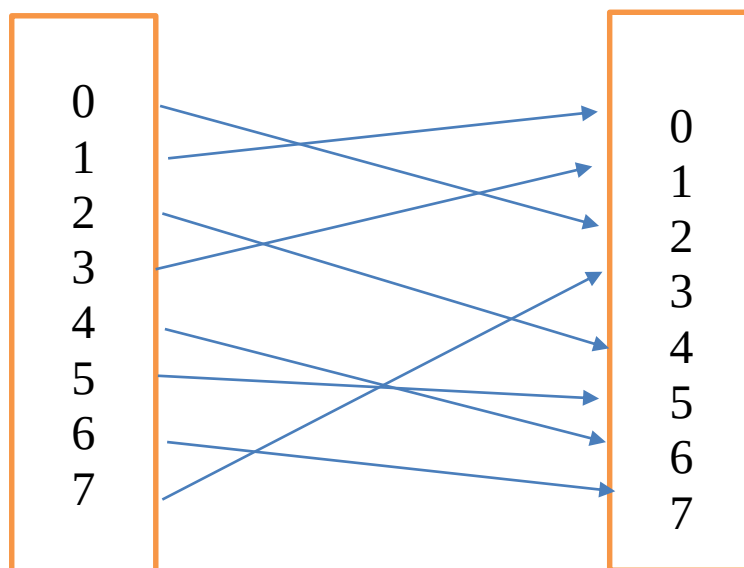
Appello del 23/06/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/30	/15	/20	/100

1. (35 punti) Cifratura simmetrica

- a. (10 punti) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”



Si consideri il seguente cifrario:

che prende da blocchi binari di 3 bit, esegue una conversione in ottale, esegue un mapping, e restituisce blocchi binari di 3 bit.

- b. (10 punti) Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.
- c. (15 punti) Si abbia un linguaggio con 8 lettere: W, E, I, K, R, C, A, D dove si usa la rappresentazione decimale $W = 0, E = 1, \dots, D = 7$. Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica lo schema in figura, e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola “WRECKED”. Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario

2. (30 punti) Cifratura simmetrica.
- a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (20) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco (lungo n) e la funzione round è definita $f(k,R) = \sim R$ (R negato).
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (10) si discuta la sicurezza della cifratura quando $L_0 = R_0$ (Si ricorda che $A \oplus \sim A = 1$)

3. (15 punti) Cifratura asimmetrica
- a. (10 punti) Si definiscano i parametri di RSA e le procedure per la loro generazione
 - b. (5 punti) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).

4. (20 punti) Crittosistema El-Gamal.
- a. (10 punti) Nel caso sia il modulo $p=17$, $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=4$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura e la decifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - b. (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche